Tọa độ vectơ - Đề 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ · HỌC SINH

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. Trong Oxy, vectơ u có điểm đầu O và điểm cuối với hoành độ 2, tung độ 3. Tọa độ u là:

A. (1;3)

B. (3;1)

C. (3;2)

D. (2;3)

Câu 2. Trong Oxy, u=(x−4;3), v=(−2; y+1). Biết u=v, tính x+y.

A. 2

B. −2

C. 4

D. 0

Câu 3. Trong Oxy, u=(1/2)i−5j, v=2i+(3/4)j. Tọa độ 2u−4v là:

A. (−7;−13)

B. (−7;−7)

C. (−7;13)

D. (9;−13)

Câu 4. M(−2;3), N(1;−4). Tìm P thuộc trụ c tung sao cho MP và NP cùng phương.

A. P(0;−5/3)

B. P(0;5/3)

C. P(−5/3;0)

D. P(5/3;0)

Câu 5. Cho A(1;2), B(−2; x). Biết O, A, B thẳng hàng, tính $S=2x^2$.

A. 2

B. 8

C. −32

D. 32

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 6. A(−1;2), B(3;2), I là trung điểm AB. Tung độ I bằng:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 7. Cho u=(−5;12). Độ dài u bằng:

A. 13

B. 7

C. √119

D. 12

Câu 8. Cho v=4i−3j. Độ dài v bằng:

A. √7

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 9. A(−2;4), B(1;3). Khoảng các h AB bằng:

A. √10

B. √5

C. 10

D. 2√5

Câu 10. Cho A(0;2), B(−4;3). Chu vi tam giác OAB bằng:

A. √17

B. 7+√17

C. 11

D. 2+√5

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 11. A(−1;2), B(4;−2). Viết AB=xi+yj, tính x+2y.

A. −3

B. 1

C. −2

D. −4

Câu 12. M(2;−1), N(3; m). Tìm m để MN=√5.

A. m=−1 hoặc 3

B. m=±3

C. m=±1

D. m=1 hoặc −3

Đúng sai

Câu 13. Cho M(−2;1), N(4;5), P(3;0), Q(0;11).

a) MN=(6;4).

b) MQ và PN cùng phương.

c) M, N, P thẳng hàng.

d) Nếu RM+2RN=0 thì P, Q, R thẳng hàng.

Câu 14. Cho A(1;2), B(3;−1), C(2;0).

a) Trung điểm AB là I(2;1/2).

b) A, B, C thẳng hàng.

c) ABCD là hình bình hành thì D(x; y) thỏa 2y−1=6.

d) Đường tròn tâm B qua A cắt tia Oy tại M(a; b), khi đó a+b+1=2.

Câu 15. Cho a=3i−2j, b=(2;5), A(−2;1), B(3;−2), C(14;3).

a) 2a+b=(8;3).

b) O, A, B thẳng hàng.

c) AC=2(2a+b).

d) Nếu OABD là hình bình hành với D(x; y) thì x+y=2.

Có hai đề để lựa chọn. Học sinh chọn làm một đề; thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 16. Cho A(1;3), B(4;5), C(1;−2).

a) A, B, C là ba đỉnh tam giác.

b) Trung điểm BC là I(−3;−7).

c) Trọng tâm ABC là G(2;2).

d) D(2;−2) thì ABCD là hình bình hành.

Trả lời ngắn

Câu 17. Trong Oxy cho A(0;2), B(−1;5), C(4;0). Điểm M thuộc đường thẳng y=1 sao cho ACMB là hình thang có hai đáy AC và MB. Hoành độ M bằng bao nhiêu?

Trả lời: .....

Câu 18. A(1;3), B(−1;2). M(x; y) thuộc tia AB, AM=$\sqrt{80}$. Tính x+y.

Trả lời: .....

Câu 19. A(2;5), B(−1;3), C(4;1). D có tung độ dương thuộc đường thẳng AC, S(BDC)=S(ABC)/4. Tính tổng tọa độ D dưới dạng số thập phân.

Trả lời: .....

Câu 20. A(2;3), B(3;4), M(x;0). Chu vi tam giác ABM nhỏ nhất khi x bằng bao nhiêu? Làm tròn một chữ số thập phân.

Trả lời: .....

Câu 21. Thuyền rời A(2;3) với vận tốc không đổi v=(a; b), sau 2 giờ đến B(8;9). Đơn vị tọa độ tương ứng quãng đường trong giờ. Tính a+b.

Trả lời: .....

Câu 22. Trên bàn cờ tọa độ, chỉ có xe đỏ X(1;−1), tướng xanh T(3;2), mã xanh M(−1;1). Xe đi ngang hoặc dọc, mã đi lệch (±1;±2) hoặc (±2;±1), không có quân cản chân mã. Sau một nước xe tới (a; b), chiếu tướng nhưng không bị mã ăn. Tính a^2+b^2.

Trả lời: .....